

课堂限时练习

【随堂练习 0611:字符串 04】

问题描述

小李在使用“多○国”APP学习外语。他发现，在单词填空时，即使与标准答案不完全一致，也会被判定通过并给出提示。他想通过编程实现这一功能。

当标准答案为字符串 A 时，用户回答 B 与 A 完全一致，会反馈“Right”；下列三种情况之一时，会反馈“Pass”；其他情况会反馈“Fail”：

- 1) 在 A 中插入一个字符可以变成 B；
- 2) 在 A 中删除一个字符可以变成 B；
- 3) 在 A 中修改一个字符可以变成 B。

例如，“abort”可以通过插入一个字符变成“aborst”，可以通过删除一个字符变成“abot”，也可以通过修改一个字符变成“about”。于是，标准答案为“abort”时，回答“aborst”、“abot”、“about”都会反馈“Pass”，但回答“aboust”、“abt”会反馈“Fail”。

现在，给定 T 组字符串 A 和 B，请分别给出反馈。

输入格式

输入第一行包含一个正整数 T。

输入接下来的 T 行，每行包含以一个空格分隔的两个字符串 A 和 B，A 为标准答案，B 为用户的回答，保证 A 和 B 只包含小写字母。

输出格式

输出 T 行，对于每组 A 和 B，输出相应的“Right”、“Pass”或“Fail”的反馈。

数据范围

$2 \leq T \leq 10$ ；

每个 A 和 B 的长度不超过 50 个字符，且至少 2 个字符。

解题思路

【随堂练习 0611: 链表 03】

问题描述

我理某班，课代表 Alice 使用链表存储学生信息（学号、姓名、成绩），结构体定义如下。数据录入中包含了部分学生的补考成绩，导致同一个学号可能出现多次。她想写这样的程序，能够删除链表中学号重复的节点，保留首次出现的节点，同时需要将成绩更新为该学生最高分，并释放被删除节点的内存。

```
typedef struct Student {  
    int id;                // 学号  
    char name[20];         // 姓名  
    float score;           // 成绩  
    struct Student *next;  // 指向下一个节点的指针  
} Student;
```

需要你编写函数 `maxDuplicates`，用于删除链表中具有相同学号的重复节点，并保留最高成绩。注意保持首次出现的节点顺序。（提示：1，`maxDuplicates` 函数必须正确处理各种情况，包括无重复、全部重复、头节点重复、中间节点重复、尾节点重复等可能。2，必须释放被删除节点的内存，防止内存泄漏。）

输入格式

共 $n+1$ 行

第 1 行，为整数 n ，有 n 个学生

接下来 n 行，每行 3 个数据分别为学号、姓名（连续英文）、成绩，用空格分隔。

输出格式

输出由内置函数根据链表顺序输出，格式见显示样例。

注：目前 Alice 已完成的代码，包括 main 函数、createList 用于根据输入数据创建链表、printList 用于打印链表中的所有学生信息。

数据范围

$n \leq 100$

【随堂练习 0611: 0-1 背包问题】

问题描述

BIT 研发了一款无人车，需要在有限空间内装载高价值的物资。

现一共有 N 种物资，每种物资有固定的体积和价值，例如第 i 种物资的体积为 v_i (< 65535)，价值为 p_i ($< 2^{63}-1$)。请设计最优的物资装载算法，在不超过无人车空间上限 V 的前提下，使装载物资的总价值最大，并输出该最大总价值，其中每件物资至多装载 1 件。

输入格式

共 $n+1$ 行

第 1 行，包含两个整数 N 和 V ，分别表示物资种类数量和无人车空间上限。

接下来有 N 行，每行包含两个整数 w_i 和 p_i ，分别表示对应物资的体积和价值。

输出格式

共 1 行

输出无人车装载货物的总价值。

解题思路

- 1) 这是一个典型 0-1 背包问题，常规是矩阵递推法。今天我们用递归方法解题。
- 2) 逻辑推演如下：
 - 设函数 $\text{bag}(i, v)$ ，其返回值为用物资 1 ~ 物资 i 装进 v 空间的无人车最大

价值。

- 考虑第 i 个物资，它有两个可能即放进无人车或者不放进无人车：

如果不放物资 i ，则 $\text{bag}(i, v) = \text{bag}(i-1, v)$ ；如果放进去 ($v_i \leq v$) 则

$$\text{bag}(i, v) = \text{bag}(i-1, v - v_i) + p_i$$

请注意两个等式都是可以递归的，但是有个问题是我们事先不知道最大

价值该不该放物资 i ？

- 那么同学们考虑一下，

$\text{bag}(i, v)$ 和

$$\text{bag}(i-1, v - v_i) + p_i$$

$$\text{bag}(i-1, v)$$

这个问题分解是否可以继续递归？这三个返回值是什么数学关系？

- 如果总结出递归公式，接下来它的终止条件是什么？也就是递归到什么条件直接可解答。

数据范围

$$n \leq 20$$